

```
In [1]: # !pip install langchain
```

```
In [2]: # !pip install openai
```

```
In [3]: import os
        from dotenv import load_dotenv
        load_dotenv()
        OPENAI_API_KEY = os.getenv("OPENAI_API_KEY")
```

```
In [4]: from langchain_classic.chat_models import ChatOpenAI
        llm = ChatOpenAI(temperature=0, # 창의성 0으로 설정
                        model_name='gpt-4.1-mini', # 모델명
                        )

        from langchain_classic import ConversationChain
        conversation = ConversationChain(llm=llm, verbose=True)

        conversation.predict(input="진희는 강아지를 한마리 키우고 있습니다.")
        conversation.predict(input="영수는 고양이를 두마리 키우고 있습니다.")
        conversation.predict(input="진희와 영수가 키우는 동물은 총 몇마리?")
```

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ipykernel_13852\2175926542.py:2: LangChainDeprecationWarning: The class `ChatOpenAI` was deprecated in LangChain 0.0.10 and will be removed in 1.0. An updated version of the class exists in the `langchain-openai` package and should be used instead. To use it run `pip install -U `langchain-openai` and import as `from `langchain_openai import ChatOpenAI``.

```
llm = ChatOpenAI(temperature=0, # 창의성 0으로 설정
c:\ProgramData\anaconda3\Lib\site-packages\keras\src\export\tf2onnx_lib.py:8: FutureWarning: In the future `np.object` will be
defined as the corresponding NumPy scalar.
if not hasattr(np, "object"):
```

WARNING:tensorflow:From c:\ProgramData\anaconda3\Lib\site-packages\tf_keras\src\losses.py:2976: The name tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy is deprecated. Please use tf.compat.v1.losses.sparse_softmax_cross_entropy instead.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ipykernel_13852\2175926542.py:7: LangChainDeprecationWarning: The class `ConversationChain` was deprecated in LangChain 0.2.7 and will be removed in 1.0. Use `langchain\_core.runnables.history.RunnableWithMessageHistory` instead.

```
conversation = ConversationChain(llm=llm, verbose=True)
```

> Entering new ConversationChain chain...

Prompt after formatting:

The following is a friendly conversation between a human and an AI. The AI is talkative and provides lots of specific details from its context. If the AI does not know the answer to a question, it truthfully says it does not know.

Current conversation:

Human: 진희는 강아지를 한마리 키우고 있습니다.

AI:

> Finished chain.

> Entering new ConversationChain chain...

Prompt after formatting:

The following is a friendly conversation between a human and an AI. The AI is talkative and provides lots of specific details from its context. If the AI does not know the answer to a question, it truthfully says it does not know.

Current conversation:

Human: 진희는 강아지를 한마리 키우고 있습니다.

AI: 아, 진희가 강아지를 한 마리 키우고 있군요! 강아지 종류가 무엇인지, 이름은 무엇인지 궁금하네요. 강아지와 함께 지내는 일상이나 특별한 에피소드가 있으면 이야기해 주세요! 강아지들은 보통 사람들에게 큰 기쁨과 위로가 되니까요. 진희와 강아지의 이야기를 더 들려주시면 좋겠어요.

Human: 영수는 고양이를 두마리 키우고 있습니다.

AI:

> Finished chain.

> Entering new ConversationChain chain...

Prompt after formatting:

The following is a friendly conversation between a human and an AI. The AI is talkative and provides lots of specific details from its context. If the AI does not know the answer to a question, it truthfully says it does not know.

Current conversation:

Human: 진희는 강아지를 한마리 키우고 있습니다.

AI: 아, 진희가 강아지를 한 마리 키우고 있군요! 강아지 종류가 무엇인지, 이름은 무엇인지 궁금하네요. 강아지와 함께 지내는 일상이나 특별한 에피소드가 있으면 이야기해 주세요! 강아지들은 보통 사람들에게 큰 기쁨과 위로가 되니까요. 진희와 강아지의 이야기를 더 들려주시면 좋겠어요.

Human: 영수는 고양이를 두마리 키우고 있습니다.

AI: 아, 영수가 고양이를 두 마리 키우고 있군요! 고양이들은 각기 다른 성격과 습관을 가지고 있어서 함께 지내는 재미가 크죠. 영수가 키우는 고양이들은 어떤 품종인지, 이름은 무엇인지 궁금해요. 또, 두 고양이 사이에 특별한 에피소드나 서로 어울리는 모습이 있다면 들려주세요. 고양이들은 독립적이면서도 때로는 애교를 부려서 사람들의 마음을 사로잡곤 하니까요!

Human: 진희와 영수가 키우는 동물은 총 몇마리?

AI:

> **Finished chain.**

Out[4]: '진희가 키우는 강아지 한 마리와 영수가 키우는 고양이 두 마리를 합치면, 진희와 영수가 키우는 동물은 총 3마리입니다! 강아지 한 마리와 고양이 두 마리가 함께 있으니, 집안이 꽤 활기차고 즐거울 것 같네요. 혹시 이 동물들에 대해 더 궁금한 점이나 이야기가 있으면 언제든지 알려 주세요!'

In []: